

Travaux dirigés de Mécanique du point matériel
Série n° 1 : Calcul vectoriel et différentiel

Exercice 1

Soient les points $A(-2,1,6)$, $B(3,1,-2)$, $C(-3,1,4)$ et $D(2,-1,2)$.

- 1) Calculer le produit scalaire des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$
- 2) Calculer l'angle $\widehat{BAC}$.
- 3) Calculer les produits vectoriels $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{BC}$. Vérifier que le produit vectoriel n'est pas commutatif.
- 4) Trouver un vecteur unitaire orthogonal aux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
- 5) Calculer le produit mixte des vecteurs $\vec{AB}, \vec{AC}$ et $\vec{BC}$ et vérifier la propriété du produit mixte.
- 6) calculer la projection du vecteur $\vec{AB}$ sur l'axe (CD)
- 7) Calculer l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire l'aire du triangle de sommets A, B et C.
- 8) Calculer le volume du parallélépipède d'arête AB, AC et AD.

Exercice 2

Déterminer les vecteurs unitaires $\vec{u}$ situés dans le plan XOY et orthogonaux au vecteur $\vec{V} = 4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$.

Exercice 3

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) $A(1, -1)$, $B(3,3)$, $C(-4,4)$ et $D(2,1)$ sont quatre points du plan. Est-ce que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires ?
- 2) $\vec{U}(f, -5)$ et $\vec{V}(2f - 1, f + 4)$ sont deux vecteurs où f est un paramètre réel. Existe-t-il des valeurs de f pour lesquelles $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont orthogonaux.

Exercice 4

Soit G le milieu d'un segment d'extrémités A et B , et O un point quelconque de l'espace, montrer que :

$$\vec{OG} = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$$

Exercice 5

Montrer en utilisant les propriétés du produit scalaire que :

- 1) Dans un triangle quelconque ABC on a : $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \hat{B}$
- 2) Un triangle inscrit dans un demi-cercle est un triangle droit.

Exercice 6

Trouver la projection du vecteur $\vec{AB}$ sur l'axe (CD) sachant que $A(-2,1,6)$, $B(3,1,-2)$, $C(-3,1,4)$ et $D(2,-1,2)$.

Exercice 7

On considère, dans le plan xOy d'un repère orthonormé Oxyz, deux vecteurs unitaires perpendiculaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'origine O. Leur sens est tel que $\vec{u}$, $\vec{v}$ et Oz forment un trièdre direct. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tournent autour de Oz. On pose $(Ox, \vec{u}) = \theta$.

- 1) Calculer $\frac{d\vec{u}}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{v}}{d\theta}$. Conclure.
- 2) En déduire que $\vec{u} \cdot \frac{d\vec{u}}{d\theta} = 0$ et que $\frac{d\vec{u}}{d\theta}$ est unitaire.

Exercice 8

Dans le référentiel orthonormé $R(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la fonction vectorielle de la variable réelle t.

$$\vec{r} = \cos\omega t \vec{i} + \sin\omega t \vec{j} + e^{-\omega t} \vec{k}$$

- 1) Calculer dans R les vecteurs dérivées $\frac{d\vec{r}}{dt}$ et $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$.
- 2) Evaluer leurs modules pour $t = 0$.

Exercice 9

Dans le référentiel $R(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormé, on considère les vecteurs

$$\vec{r}_1 = 3t^2 \vec{i} + 2t^3 \vec{j} - t \vec{k} \quad \text{et} \quad \vec{r}_2 = 4t \vec{i} + t \vec{j} + t \vec{k}$$

Calculer $\frac{d}{dt}(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2)$

- 1) En appliquant les règles de dérivation vectorielles
- 2) En explicitant le produit $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$ scalaire, puis en dérivant.

Exercice 10

Soit le champ de scalaires $f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + 2z^4$

- 1) Calculer la différentielle de la fonction f.
- 2) Calculer le gradient de la fonction $f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + 2z^4$.
- 3) Montrer que la différentielle $df = \vec{grad} f \cdot d\vec{OM}$
- 4) On considère la surface de niveau : $f(x, y, z) = 4x^2 + 2y^2 + 2z^4 = cte$
Montrer que le $\vec{grad} f$ est perpendiculaire aux surfaces de niveaux.
- 5) Calculer le gradient de la fonction f au point $M(-1,1,1)$

6) Déterminer le vecteur unitaire de la normale à cette surface de niveau au point $M(-1,1,1)$